Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 05.07.2024 Versio: 16.0
Päiväys / Edellinen versio: 27.10.2022 Edellinen versio: 15.0
Tuote: **METHACRYLSAEURE REIN**

(ID nr. 30041966/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 12.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

METHACRYLSAEURE REIN

Kemiallinen nimi: Metakryylihappo
CAS-numero: 79-41-4

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119463884-26-0076, 01-2119463884-26-0001, 01-2119463884-26-0104, 01-2119463884-26

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Monomeeri
Suositeltu käyttö: vain teollisuuskäyttöön
Ei suositeltu käyttö: kosmeettiset aineet, farmaseuttiset valmisteet

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Acute Tox. 4 (Suun kautta)	H302 Haitallista nieltynä.
Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu)	H332 Haitallista hengitettynä.
Acute Tox. 3 (ihon kautta)	H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
Skin Corr. 1A	H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Eye Dam. 1	H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
STOT SE 3	H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Erityiset pitoisuusrajat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

STOT SE 3, ärsyttää hengityselimiä: >= 1 %

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H311	Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H302 + H332	Haitallista nieltynä tai hengitettynä.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Turvalauseke (Varastointi):

P403 + P233	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti. Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

metakryylihappo

CAS-numero: 79-41-4 EY-numero: 201-204-4 INDEX numero: 607-088-00-5	Acute Tox. 4 (Suun kautta) Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu) Acute Tox. 3 (ihon kautta) Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) H311, H335, H314, H302 + H332 Erityiset pitoisuusrajat: STOT SE 3, ärsyttää hengityselimiä: >= 1 %

Sääntelyyn liittyvät aineosat

metakryylihappo

pitoisuus (W/W): >= 99,5 % - <= 100 % CAS-numero: 79-41-4 EY-numero: 201-204-4 INDEX numero: 607-088-00-5	Acute Tox. 4 (Suun kautta) Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu) Acute Tox. 3 (ihon kautta) Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) H311, H335, H314, H302 + H332 Erityiset pitoisuusrajat: STOT SE 3, ärsyttää hengityselimiä: >= 1 %

akryylihappo

pitoisuus (W/W): >= 0 % - <= 0,15 % CAS-numero: 79-10-7 EY-numero: 201-177-9 INDEX numero: 607-061-00-8 Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo	Aquatic Acute 1 Acute Tox. 4 (ihon kautta) Flam. Liq. 3 Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry) Aquatic Chronic 2 Acute Tox. 4 (Suun kautta) M-kerroin - välitön: 1 H226, H314, H302 + H312 + H332, H411, H400 <u>Erityiset pitoisuusrajat:</u> STOT SE 3, ärsyttää hengityselimiä: 1 - < 5 %

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon. Hengitettävä välittömästi kortikosteroidi-annostelusuihketta.

Ihokosketus:
Pestään heti perusteellisesti runsaalla vedellä, steriili side, lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

Vaarat: Keuhkopöhön vaara. Oireet voivat ilmetä viivästyneinä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
jauhe, vesisumu, hiilidioksidi, vaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:
Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Kiivaan itsepolymerisaation vaara säiliön ylikuumentuessa. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä.

Neuvot: Tuote on palava. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoja:
Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kerääntyä painanteisiin ja tavoittaa myös etäällä olevat sytytyslähteet.

Vakautusjärjestelmää tulee käyttää, kun irtotavarasäiliö saavuttaa 45 °C:n lämpötilan tulipalon läheisyydessä. Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Tulipalon sattuessa irtotavarasäiliön läheisyydessä, evakuoi koko henkilöstö laajemmalta alueelta, kun irtotavarasäiliö saavuttaa 60 °C:n lämpötilan.

Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

Aineen/tuotteen vapautuminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Käytettävä antistaattisia työvälineitä. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen pH-arvon perusteella on neutraloiminen välttämätöntä ennen jäteveden johtamista puhdistuslaitokseen.

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä. Likaantunut pesuvesi otettava talteen, hävitettävä määräysten mukaisesti.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Pumpataan.
Vuodot tulee kerätä, kiinteyttää ja laittaa sopivaan astiaan hävittämistä varten. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Puhdista ilma kaasuista/höyryistä/sumusta vesisuihkutuksella. Likaantuneet esineet ja lattia puhdistetaan perusteellisesti vedelläja tensideillä ympäristömääräykset huomioiden. Puhdistustöissä käytettävä hengityksensuojainta. Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ainetta/tuotetta saa käsitellä vain asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Tuotantotilat on säännöllisesti tarkistettava ja puhdistettava polymeerijäämistä vaarallisten reaktioiden välttämiseksi.

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Kapselointi tai paikallisimu pakollinen. Purkaus-, siirto- ja täyttöpaikoilla järjestettävä kohdepoisto. Tuuletusilma johdettava ulos vain siihen tarkoitetun suodattimenkautta. Pidettävä tiivisteet ja kierreliitokset hyvässä kunnossa.

Otettava huomioon lämpötilat, joita on vältettävä. Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. Sisältö suojattava valolta. Lämpimiä ja pullistuneita astioita ei saa avata. Henkilöt on toimitettava turvaan ja hälytettävä palokunta paikalle.

Stabilisaattorin mahdollisen erottumisen takia tuotetta ei saisi koskaan käsitellä osittain sulaneena. Ennen käyttöä on varmistettava, ettei säiliössä ole kiteytynyttä tuotetta.

Varmistettava riittävä inhibiittoripitoisuus ja liuenneen hapen pitoisuus.

Vältettävä pölyn/sumun/höyryjen hengittämistä. Aerosolin muodostusta vältettävä. Vältettävä suoraa kosketusta aineen/tuotteen kanssa.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Aine/tuote voi muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Koko siirtolaitteisto on maadoitettava asianmukaisesti elektrostaattisen varauksen estämiseksi. On suositeltavaa, että kaikki sähköä johtavat laitteiston osat maadoitetaan. Räjähdyssuojaus ei ole tarpeen, jos kuormauksessa ja käsittelyssä leimahduspiste alitetaan vähintään 5 °C:lla.

Kuumuudelle alttiita astioita jäähdytettävä polymerisoitumisvaaran takia. Kuumuudelle alttiita astioita viilennettävä vedellä. Hätäjäähdytys on tarpeen ympäristöpalon varalta.

Lämpötilaluokka: T2 (Syttymislämpötila >300 °C).

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Ennen tuotteen purkua on varmistettava, etteivät käytettävät siirtolaitteet ja varastosäiliöt sisällä muita aineita/tuottea. Ennen varastoon siirtämistä tuote on tunnistettava yksiselitteisesti. Pääsy varastotiloihin sallittava vain asianmukaisesti koulutetulle henkilökunnalle.
Stabilisaattori toimii vain silloin, kun läsnä on happi. Kosketus ilmakehään, joka sisältää 5-21% happea, varmistettava. Varastointiin ei missään tapauksessa saa käyttää inertti kaasu-laitteistolla varustettuja säiliöitä.
Polymerisoitumisvaara. Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. Vältettävä ultraviolettivaloa ja muuta energiarikasta säteilyä. Suojattava epäpuhtauksilta.
Jos kyseessä on irtotavaravarastointi, varastosäiliöt on varustettava vähintään kahdella korkean lämpötilan hälytyslaitteella.
Tuotetta ei saa varastoida ilmoitetun minimilämpötilan alapuolella, koska kiteytymistä pitää ehdottamasti välttää.
Myös silloin kun noudatetaan varastointi- ja käsittelymääräyksiä/ ohjeita monomeeri on käytettävä loppuun ennen ilmoitetun varastointiajanpäättymistä.

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: 18 - 25 °C
Varastointiaika: 12 mon
Annettu varastointilämpötila on otettava huomioon.
Vältettävä pitkäaikaista varastointia.
Tuote on työstettävä mahdollisimman pian.
Varmistettava riittävä inhibiittoripitoisuus ja liuenneen hapen pitoisuus.
Nesteen yläpuolelle on jätettävä vähintään 10% vapaa tila.
Varastointistabiilisuus on riippuvainen ympäristön lämpötilasta ja mainituista olosuhteista.
Varastoitaessa suositellaan noudatettavaksi vähintään +2 asteen turvaväliä jähmettymisalueeseen.
Tuote on stabiloitu, otettava huomioon sallittu varastointiaika.
Varastointilämpötila: 45 °C
Vakautusjärjestelmää tulee käyttää, jos irtotavarasäiliön lämpötila saavuttaa määritetyn lämpötilan.
Varastointilämpötila: 60 °C
Jos irtotavarasäiliön lämpötila saavuttaa määritetyn lämpötilan, koko henkilöstö on evakuoitava laajemmalta alueelta.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

79-10-7: akryylihappo
HTP 8 h: 6 mg/m3 ; 2 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 59 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 8 h: 29 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP hetkellinen 45 mg/m3 ; 15 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
79-41-4: metakryylihappo
HTP 8 h: 71 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

Otettava huomioon aineen HTP-arvo (Suomi).

PNEC

puhdistuslaitos: 100 mg/l

makea vesi: 0,82 mg/l

merivesi: 0,082 mg/l

sedimentti (makea vesi): 3,09 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 0,309 mg/kg

maaperä: 0,137 mg/kg

DNEL

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 4,25 mg/kg

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 39,3 mg/m3

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, ihon kautta: 0,38 mg/cm2

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 44 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 5,35 mg/kg

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 11,7 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 5,35 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Kaasusuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille (kiehumispiste > 65 °C, esim 14387 tyyppi A).

Käsiensuojaus:
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
tiiviit suojasilmälasit (roiskesuojalasit) (EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle), suojasaappaat (esim. EN ISO 20346), antistaattiset

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Höyryjen hengittämistä vältettävä. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tämän tuotteen ympäristöön pääsemisen estämiseksi ja mahdollisen päästöndispersion rajoittamiseksi on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	väritön	
Haju:	etikkainen	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamispiste:	15,4 - 15,5 °C Kirjallisuustieto.	
Kiehumispiste:	162 °C (1.013 hPa) Kirjallisuustieto.	
Syttyvyys:	Palava neste.	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	1,6 %(V) (65 °C) Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Ylempi räjähdysraja:	8,1 %(V) (96 °C) Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	67 °C Kirjallisuustieto.	(suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	400 °C Kirjallisuustieto.	
Terminen hajoaminen:	Ei hajoamista, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.	
SADT:	Aine / seos ei kykene itsestään hajoamiseen GHS:n mukaisesti.	
pH-arvo:	2,0 - 2,2 (100 g/l, 20 °C)	
Viskositeetti, kinemaattinen:	(20 °C) ei määritetty	
Viskositeetti, dynaaminen:	1,38 mPa.s (25 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	98 g/l (20 °C, pH 1,2 - 2)	
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	orgaaniset liuottimet sekoittuva	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	0,93 (22 °C; pH-arvo: n. 2,2) Kirjallisuustieto.	(muut)

Höyrynpaine:	0,97 hPa (20 °C) Kirjallisuustieto.	(laskettu)
Suhteellinen tiheys:	1,01 (20 °C)	
Tiheys:	1,01 g/cm3 (20 °C) Kirjallisuustieto.	
	0,9831 g/cm3 (50 °C)	(OECD Guideline 109)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	2,96 (20 °C) Ilmaa raskaampaa.	(laskettu)

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Iskunarkuus: Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei sovellettavissa, tuote on nestemäinen

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen: Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Korrodoi metalleja veden läsnäollessa.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:	4,66 (25 °C)	
Adsorptio/vesi - maa:	KOC: 15; log KOC: 1,176	(muut)
Pintajännitys:	65,9 mN/m (20 °C; 1,01 g/l)	(irektiivi 92/69/ETY, A.5, Ring method)
Moolimassa:	86,09 g/mol	
Muut tiedot:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
SAPT-lämpötila:	Erityismääräyksellä 386 varmistetaan, että kemiallinen stabilointi riittää estämään vaarallisen polymeroitumisen koko kuljetuksen ajan. - Nämä tiedot koskevat juuri stabiloitua tuotetta.	
haihtumisnopeus:	Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Korrodoi metalleja veden läsnäollessa.

Palavien kaasujen muodostuminen: Huomautuksia: Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Räjähdys- ja palovaara tietyissä olosuhteissa. Lämmitettäessä yli leimahduspisteen ja/tai suihkutettaessa tai sumutettaessa voi ilman kanssa muodostua syttyviä seoksia. Räjähtävien kaasuseosten muodostuminen ilman kanssa.

Polymerisaatio, jossa kehittyy lämpöä.

Spontaanin polymerisaation vaara nestefaasin happivajeen seurauksena. Spontaanin polymerisaation vaara lämmitettäessä tai UV-säteiden läsnäollessa. Spontaanin ja kiivaan itsepolymerisaation vaara, jos inhibiittori puuttuu tai tuote joutuu alttiiksi liialliselle lämmölle Polymerisaatiossa syntyy kaasuja, jotka voivat aiheuttaa suljettujen tai liian täysien säiliöiden repeytymisen. Reaktiot voivat aiheuttaa syttymisen.

Spontaanin polymerisaation vaara radikaaliketjureaktioiden initiaattoreiden (esim. peroksidien) läsnäollessa. Reaktiot typpihapon kanssa. Spontaanin polymerisaation vaara hapettimien läsnäollessa.

Vaarallisia reaktioita kosketuksissa mainittujen vältettävien aineiden kanssa.

Ennen toimitusta tuote stabiloidaan spontaanin polymerisaation estämiseksi. Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kuumuutta. Hapen pitoisuus tuotteen yläpuolella ei saa olla alle 5%. Vältettävä ultraviolettivaloa ja muuta energiarikasta säteilyä. Vältettävä suoraa auringonvaloa. Vältettävä pitkäaikaista varastointia. Vältettävä inhibiittorivajausta. Vältettävä korkeita lämpötiloja. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Jäätymistä vältettävä. Vältettävä ilmankosteutta. Vältettävä kiteytymisaluetta alempia lämpötiloja.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
radikaalinmuodostajat, radikaali-initiaattorit, peroksidit, merkaptaani, nitroyhdisteet, perboraatit, atsidit, eetterit, ketonit, aldehydit, amiinit, nitraatit, nitriitit, hapettimet, pelkistävät aineet, vahvat emäkset, alkalisesti reagoivat aineet, happoanhydridit, happokloridit, konsentroidut mineraalihapot, metallisuolat
inertti kaasu

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kohtalaisen myrkyllistä kerta-altistuksena nieltynä. Selvästi myrkyllistä lyhytaikaisessa ihokosketuksessa. Kohtalaisen myrkyllinen lyhytaikaisen altistumisen jälkeen.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 1.320 mg/kg (Verrattavissa OECD:n yleisohjeeseen 401)
LC50 rotta (Hengitys): > 3,6 - < 4,7 mg/l 4 h (muistuttaa OECD:n ohjetta 403)
Testitulos koskee vain aineita, jotka kulkeutuvat keuhkoihin aerosoleina (Partikkelit < 20 µm). Testi tehtiin aerosolilla.
LD50 kaniini (Ihon kautta): 500 - 1.000 mg/kg

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Erittäin syövyttävää! Vahingoittaa ihoa ja silmiä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Syövyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: pysyviä vaurioita (Draize-testi)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Buehler-testi marsu: Ei herkistävä. (vastaava kuin OECD:n ohje 406)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Arvioitavissa oleva tieto ei anna viitteitä karsinogeenisista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista. Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Saattaa ärsyttää hengitysteitä.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Myös toistuvan altistuksen jälkeen paikallinen ärsytys on huomattavin haitta.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Välittömästi haitallista vesieliöille. Pitkänaikavälin myrkyllisyystutkimustietojen (krooninen) perusteella hyvin todennäköisesti tuote ei ole haitallinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 85 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Kalatesti akuutti, Läpivirtaus.)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) > 130 mg/l, Daphnia magna (Välitön Daphnia-testi, Läpivirtaus.)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 45 mg/l (kasvunopeus), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC10 (17,0 h) 100 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 8, aerobinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEC (35 d) 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Testiohje 210, Läpivirtaus.)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) >= 53 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, Läpivirtaus.)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:

Ei vaikutuksia korkeimmassa testatussa pitoisuudessa.

Maaperän eliöt:
EC10 (28 d) 1000 mg/L, maamikro-organismit (OECD 217, keinotekoinen maaperä)

Terresteriset kasvit:
Ei tiedossa.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:
86 % CO2-muodostus teoreettisesta arvosta (28 d) (OECD 301D; 92/69/ETY, C.4-E) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Reaktiossa veden kanssa aine hydrolysoituu hitaasti.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
$t_{1/2}$ > 28 d (25 °C, pH-arvo7), (OECD Guideline 111, pH 7)

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
n-oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa mainittavaa rikastumista eliöihin.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Ei tiedossa.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää pohja- tai pintavesiin.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Toimitettava, paikalliset viranomaismääräykset huomioon ottaen, esim sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjät pakkaukset:
Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset on käsiteltävä kuten niiden sisältämä aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2531
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	METAKRYYLIHAPPO, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2531
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	METAKRYYLIHAPPO, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet	Ei tunneta mitään.

käyttäjälle:

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2531
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	METAKRYYLIHAPPO, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 2531
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	METAKRYYLIHAPPO, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-A; S-B

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2531
UN proper shipping name:	METHACRYLIC ACID, STABILIZED
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 2531
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	METAKRYYLIHAPPO, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	8
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	Ympäristölle

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2531
UN proper shipping name:	METHACRYLIC ACID, STABILIZED
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	II
Environmental	No Mark as

	vaarallinen - merkintää ei tarvita	hazards:	dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.	Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3, 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Acute Tox. 3 (ihon kautta)
Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu)
Skin Corr./Irrit. 1A
STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)
Aquatic Acute 3
Eye Dam./Irrit. 1

Tuote on laadultaan teknistä, ellei muuta ole spesifioitu tai sovittu, ja tarkoitettu yksinomaan teolliseen käyttöön. Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Skin Corr.	Ihosyövyttävyys
Eye Dam.	Vakava silmävaurio
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Aquatic Acute	Vesiympäristölle vaarallinen — välitön
Flam. Liq.	Syttyvä neste
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen
H311	Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H302 + H332	Haitallista nieltynä tai hengitettynä.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H302 + H312 + H332	Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden

kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
SU9, SU12; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Käyttö välituotteena.
SU8; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Polymeerien tuotanto, (kuiva polymerointi)
SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

4. (käytä teollisissa laitteissa), Käyttö kova vaahtomuovissa/kova vaahtomuovina, Käyttö pinnoitteena, Käyttö liimoissa, Käyttö tiivisteaineissa
SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

5. Polymeerien tuotanto, (märkä polymerointi)
SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

6. (käyttö ammatillisissa ympäristöissä), Käyttö kova vaahtomuovissa/kova vaahtomuovina, Käyttö pinnoitteena, Käyttö liimoissa, Käyttö tiivisteaineissa
ERC8f; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

7. (kuluttajakäyttö), Käyttö kova vaahtomuovissa/kova vaahtomuovina, Käyttö pinnoitteena, Käyttö liimoissa, Käyttö tiivisteaineissa
ERC8f; PC1

8. (kuluttajakäyttö), Käyttö muoveissa
ERC10a; AC13

****

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
SU9, SU12; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	5.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300

Päästökerroin ilmassa	0 %
Päästökerroin vedessä	0,7 %
Päästökerroin maaperässä	0,01 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Soveltuvia maaperän käsittelymenetelmiä ovat esim.	Ei jätevesilietteen levittämistä maahan
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,103398
	Ympristöaltistumisen riski perustuu makean veden sedimenttiin.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	16.119 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa makean veden sedimentistä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	0,0034 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000807
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0359 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000913
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo

	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0686 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,016134
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö

	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä, Vähennyskerrointa paikalliselle poistotuuletukselle (LEV) on käytetty ihoaltistusarvioiden laskentaan.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,008067
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö välituotteena.
SU8; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	15.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	0 %
Päästökerroin vedessä	0,3 %
Päästökerroin maaperässä	0 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Soveltuvia maaperän käsittelymenetelmiä ovat esim.	Ei jätevesilietteen levittämistä maahan
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,13259
	Ympristöaltistumisen riski perustuu makean veden sedimenttiin.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	37.710,4 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa makean veden sedimentistä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0034 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000807
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0359 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000913
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0686 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,016134
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,008067
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Polymeerien tuotanto, (kuiva polymerointi)
SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6c: Monomeerien käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	15.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	0 %
Päästökerroin vedessä	0 %
Päästökerroin maaperässä	0 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002261
	Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	22.110,5 t/d
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo

	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0034 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000807
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0359 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000913
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0686 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,016134
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %

Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,080672
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,008067
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

(käytä teollisissa laitteissa), Käyttö kova vaahtomuovissa/kova vaahtomuovina, Käyttö pinnoitteena, Käyttö liimoissa, Käyttö tiivisteaineissa
SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6c: Monomeerien käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)

Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	1.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	20
Päästökerroin ilmassa	0,01 %
Päästökerroin vedessä	0,7 %
Päästökerroin maaperässä	0 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Soveltuvia maaperän käsittelymenetelmiä ovat esim.	Ei jätevesilietteen levittämistä maahan
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,307741
	Ympristöaltistumisen riski perustuu makean veden sedimenttiin.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	16.247,4 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa makean veden sedimentistä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	

Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0034 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000807
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0359 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000913
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat

	vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0686 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,016134
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä sekä tarjoa erityiskoulutusta.	Tehokkuus: 95 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8229 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,193613
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,4567 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,164294
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6457 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,387227
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,4567 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,164294
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8229 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,193613
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,4567 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,164294
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,080672
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,008067
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä sekä tarjoa erityiskoulutusta.	Tehokkuus: 95 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,4143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,332773
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,1522 mg/m³

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,054765
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Polymeerien tuotanto, (märkä polymerointi)
SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6c: Monomeerien käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	15.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	200
Päästökerroin ilmassa	0,1 %
Päästökerroin vedessä	1 %
Päästökerroin maaperässä	0 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Ota huomioon päästömäärien vähentäminen maaperään (%)	0 %
Soveltuvia maaperän käsittelymenetelmiä ovat esim.	Puhdistamolietteen poltto
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,153316
	Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	3.424,3 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0034 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000807
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0359 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000913
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	

Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1371 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032269
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5871 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,091274
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa

	eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0686 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,016134
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä	Tehokkuus: 90 %

työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,080672
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,008067
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

(käyttö ammatillisissa ympäristöissä), Käyttö kova vaahtomuovissa/kova vaahtomuovina, Käyttö pinnoitteena, Käyttö liimoissa, Käyttö tiivisteaineissa
ERC8f; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8f: Laaja ulkokäyttö, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	1.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	365
Päästökerroin ilmassa	15 %
Päästökerroin vedessä	1 %
Päästökerroin maaperässä	0,5 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,003837
	Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	1.428,1 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 80 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	25,1096 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,638921
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin	Tehokkuus: 70 %

mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,161345
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6457 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,387227
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	16,1419 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,410735
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %

Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6457 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,387227
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	16,1419 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,410735
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,322689
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: ammattikäyttö

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,080672
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7612 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,273823
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	Tehokkuus: 90 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,008067
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	17,9354 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,456372
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä ja varmista intensiivinen seuranta/valvonta.	Tehokkuus: 99 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä, ECETOC TRA modifioitu versio: lisäksi on harkittu suojakäsineiden käyttöä.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8486 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,199664
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	9,6851 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,246441
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä suojakäsineitä ja varmista intensiivinen seuranta/valvonta.	Tehokkuus: 99 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä, ECETOC TRA modifioitu versio: lisäksi on harkittu suojakäsineiden käyttöä.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8486 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,199664
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	9,6851 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,246441
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

7. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

(kuluttajakäyttö), Käyttö kova vaahtomuovissa/kova vaahtomuovina, Käyttö pinnoitteena, Käyttö liimoissa, Käyttö tiivisteaineissa
ERC8f; PC1

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8f: Laaja ulkokäyttö, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	500.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	365
Päästökerroin ilmassa	15 %
Päästökerroin vedessä	1 %

Päästökerroin maaperässä	0,5 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00234
	Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	117,1 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	metakryylihappo pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 4 h 365 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Paljas ihoalue	Sormenpäät (36 cm2)
Otto osuus ihon kautta	100 %
Otto osuus hengitysteitse	85 %
	Määrä käyttöä kohti 9 g Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, kuluttaja
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,2977 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,055654
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, kuluttaja
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	5,625 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,480769

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * *

8. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

(kuluttajakäyttö), Käyttö muoveissa
ERC10a; AC13

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC10a: Esineiden laaja ulkokäyttö, jossa vapautuminen vähäistä
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	2.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	365
Päästökerroin ilmassa	0,05 %
Päästökerroin vedessä	3,2 %
Päästökerroin maaperässä	3,2 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002271
	Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	4,8 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa maaperästä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	AC13: Muoviesineet REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 14 (2a) mukaisesti altistumisen arviointia ja riskienluonnehdintaa ei tarvitse suorittaa, jos ainetta on valmisteessa vähemmän

	kuin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu raja-arvo.
Käyttöolosuhteet	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	97 Pa

*** * * * * * * * * * * * * * * * *